

Guia General de Estudio - Google Cloud ACE

Version 1.0 - Base documental del agente RAG

Objetivo del documento

Esta guia resume el alcance de estudio para la certificacion Google Cloud Associate Cloud Engineer y define la base conceptual que usara el agente ACE Study Assistant para responder consultas.

Perfil esperado de la certificacion

Un Associate Cloud Engineer debe poder configurar entornos cloud, implementar soluciones, operar recursos existentes, monitorear servicios y aplicar controles basicos de acceso y seguridad. El foco del examen es practico: no se trata solo de memorizar servicios, sino de saber elegir, configurar y mantener recursos en Google Cloud.

Dominios de estudio

Dominio	Peso aproximado	Que evalua
Setting up a cloud solution environment	20%	Organizacion inicial, proyectos, billing, APIs, cuotas, regiones, zonas y configuracion base.
Planning and implementing a cloud solution	30%	Seleccion e implementacion de servicios de computo, storage, bases de datos, redes y automatizacion.
Ensuring successful operation	30%	Operacion, mantenimiento, monitoreo, logging, alertas, troubleshooting y continuidad.
Configuring access and security	20%	IAM, roles, service accounts, least privilege, identidades federadas y permisos para cargas de trabajo.

Mapa de servicios clave

Categoria	Servicios / conceptos principales
Identidad y organizacion	Organization, Folders, Projects, IAM, Cloud Identity, Service Accounts, Billing Accounts.
Computo	Compute Engine, Managed Instance Groups, Cloud Run, Cloud Run functions, Google Kubernetes Engine.
Storage y datos	Cloud Storage, Cloud SQL, BigQuery, Firestore, Spanner, Bigtable, AlloyDB, Filestore.
Redes	VPC, Subnets, Firewall Rules, Routes, Cloud NAT, Cloud DNS, Load Balancing, VPN, VPC Peering.
Operacion	Cloud Logging, Cloud Monitoring, Alerting, Audit Logs, Ops Agent, Trace, Profiler.
Automatizacion	gcloud CLI, Cloud Shell, Terraform, Config Connector.

Estrategia de estudio recomendada

- Primero entender la jerarquia de recursos y la relacion entre Organization, Folder, Project y recursos.
- Practicar comandos gcloud para tareas comunes: crear recursos, listar recursos, habilitar APIs y revisar configuraciones.
- Distinguir escenarios de seleccion: Compute Engine vs Cloud Run, Cloud SQL vs BigQuery, Cloud Storage Standard vs Archive.
- Reforzar IAM: evitar Owner/Editor en escenarios reales y aplicar roles predefinidos especificos.

- Estudiar operacion: logs, metricas, alertas, snapshots, backups y troubleshooting basico.

Preguntas que este documento habilita

- Que dominios cubre la certificacion ACE?
- Que servicios debo priorizar para empezar a estudiar?
- Como organizar mi preparacion segun los pesos del examen?
- Cual es la diferencia entre estudiar conceptos y practicar tareas operativas?

Fuentes de referencia

Google Cloud Associate Cloud Engineer: <https://cloud.google.com/learn/certification/cloud-engineer>

Exam guide: https://services.google.com/fh/files/misc/associate_cloud_engineer_exam_guide_english.pdf